

1과목 : 공예디자인

1. 투시도법에 관한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 원근감이 있다.
- ② 시점에서 멀수록 작게 표현된다.
- ③ 치수가 정확히 표현된다.
- ④ 입체감이 있다.

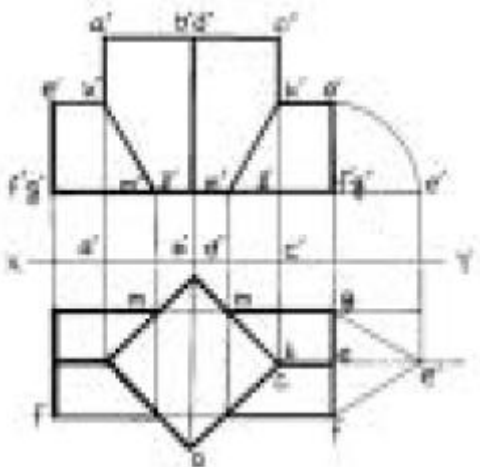
2. 다음 중 신라 시대에 가장 발달하였던 공예는?

- ① 철공예
- ② 목공예
- ③ 도자기 공예
- ④ 금속공예

3. 다음 중 형태변화의 조건과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 보는 방향에 따라 달라진다.
- ② 명암에 따라 달라진다.
- ③ 눈의 높이에 따라 달라진다.
- ④ 원근에 따라 달라진다.

4. 다음 그림과 같은 투상도의 내용은?



- ① 정사각 기둥의 투상을 나타낸 것이다.
- ② 사각형을 기울어지게 절단한 것이다.
- ③ 정사각 기둥과 정사각 기둥의 상관체의 투상이다.
- ④ 정사각형의 단면을 나타낸 투상이다.

5. 색의 감정적 효과에서 중량감에 가장 큰 영향을 미치는 것은?

- ① 채도
- ② 명도
- ③ 색상
- ④ 대비

6. 신예술을 의미하는 뜻으로 덩쿨이나 나무잎을 연상하는 유동적 선에 의해 환상적 구도를 시도한 예술은?

- ① 세션(Sezession)
- ② 아트 앤드 크라프트(Art and crafts)
- ③ 아르누보(Art Nouveau)
- ④ 바우하우스(Bauhause)

7. 다음 그림과 같은 문양은?



- ① 국당초
- ② 모란당초
- ③ 연당초
- ④ 인동당초

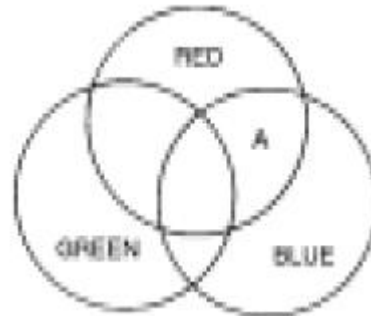
8. 빨간 정반 위에 놓인 글(Orange)이 녹색(Green)기를 띄어 보이는 현상은?

- ① 채도대비
- ② 면적대비
- ③ 색상대비
- ④ 보색대비

9. 지시선을 사용하지 않는 곳은?

- ① 가공법
- ② 반지름
- ③ 구멍의 치수
- ④ 부품번호

10. 다음 색광혼합의 그림에서 A부분의 색은?



- ① White
- ② Cyan
- ③ Yellow
- ④ Magenta

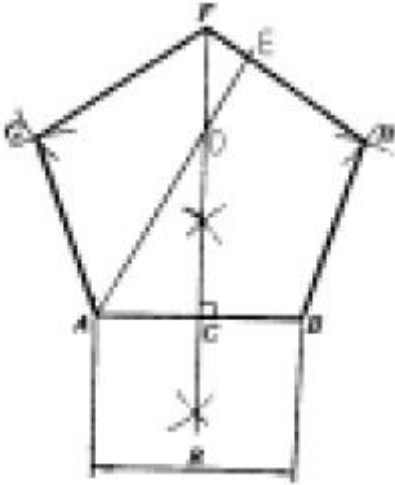
11. 병치혼합에 관한 설명 중 올바른 것은?

- ① 색을 인접시키고 떨어져서 보는 것으로 평균 명도의 중간색을 얻는 혼합이다.
- ② 색팽이를 회전시켜 색의 평균명도를 얻는 혼합이다.
- ③ 색유리를 통한 스크린의 혼합이다.
- ④ 색상환에서 반대색끼리의 혼합이다.

12. 해칭선은 어떤 선을 사용하는가?

- ① 굵은 실선
- ② 가는 실선
- ③ 가는 일정쇄선
- ④ 굵은 일정쇄선

13. 주어진 길이(R)를 1번으로 하는 정5각형 작도에서 길이DE를 옳게 나타낸 것은 ?



- ① $DE = (1/2)AB$ ② $DE = AB$
 ③ $DE = (1/2)AD$ ④ $DE = AD$

14. 다음 도면의 종류 중 용도에 따른 분류가 아닌 것은?

- ① 계획도 ② 조립도
 ③ 설명도 ④ 주문도

15. 구성의 요소가 규칙적으로 점점 변화해 가는 상태 즉, 계속적인 변화로서 요소의 증대, 혹은 감소의 두 방향성을 가지는 리듬은?

- ① 점증의 리듬 ② 기하학적 리듬
 ③ 되풀이 리듬 ④ 자유로운 리듬

16. 황금분할비례의 설명으로 틀린 것은?

- ① 길이의 비가 1 : 1.816 이다.
 ② 종교적인 신비로운 미의 법칙
 ③ 통일과 변화를 얻을 수 있는 구성원리
 ④ 조각, 건축조형에 응용된다.

17. 다음 중에서 가장 맑고 깨끗한 색은?

- ① 탁색 ② 원색
 ③ 암색 ④ 명색

18. 다음 설명 중 등각 투상법은?

- ① 투상면에 대해 기울어진 평행광선에 의해서 투상하여 입체적인 물체를 나타내는 것이다.
 ② 물체를 본 시선이 화면과 만나는 각 점을 연결하여 실제 모양과 같게 그리는 것이다.
 ③ 인접한 두 면이 각각 화면과 기면에 평행한 그림을 말한다.
 ④ 정면, 평면, 측면을 하나의 투상면 위에서 동시에 볼 수 있도록 그린 것이다.

19. 다음에서 유사색 조화를 이루고 있는 것은?

- ① 빨강, 파랑 ② 감청, 주황
 ③ 연두, 녹색 ④ 노랑, 남색

20. 다음 중 극단적으로 어느 한 쪽에 치우칠 때 단조롭고 무미 건조하거나, 또는 혼란과 무질서를 초래하게 되는 디자인 원리는?

- ① 대칭과 비대칭 ② 주도와 종속

- ③ 통일과 변화 ④ 비례와 대비

2과목 : 석공예재료

21. 다음 배색 중 명시도가 가장 높은 배색은?

- ① 녹색 바탕에 흰색 ② 흰색 바탕에 검정색
 ③ 검정 바탕에 노랑색 ④ 검정 바탕에 흰색

22. 산업안전표시 가운데 안전위생지도 표지판을 제작할 때 여기에 칠하는 적당한 색은 ?

- ① 흰색 바탕에 녹색 ② 녹색 바탕에 노랑
 ③ 노랑 바탕에 검정 ④ 흰색 바탕에 빨강

23. 석재의 오물을 제거 하는 방법 중에서 건식방법이 아닌 것은?

- ① 붕산나트륨에 의하여 제거하는 방법
 ② 압축공기를 이용하여 불어내는 방법
 ③ 샌드블라스팅(sand blasting) 세척방법
 ④ 연장으로 표면을 곱게 다듬는 방법

24. 수성암의 용도는?

- ① 강도나 내구성이 강하며 대체로 구조재로 사용된다.
 ② 강도나 내구성이 부족하며 대체로 장식재로 사용된다.
 ③ 강도나 내구성이 약하며 대체로 구조재로 사용된다.
 ④ 재질이 강하며 견치석으로 많이 이용된다.

25. 연마재로 사용되는 카보런덤의 화학성분은?

- ① SiC ② Al_2O_3
 ③ MgO ④ CaO

26. 석재를 구조재로 사용할 때의 유의 사항은?

- ① 인장력을 받도록 한다. ② 압축력을 받도록 한다.
 ③ 전단력을 받도록 한다. ④ 곡력을 받게 한다.

27. 다음 중 지붕용 슬레이트, 버룟돌, 솟돌 등으로 쓰이는 암석은?

- ① 화강암 ② 점판암
 ③ 반려암 ④ 섬록암

28. 장석이 화학적 풍화작용을 받으면 어떻게 되는가?

- ① 고령토가 생긴다.
 ② 석고가 생긴다.
 ③ 구리의 광물이 생긴다.
 ④ 철광석의 광물이 생긴다.

29. 석재에서 풍화작용을 더욱 촉진시키는 직접요인은?

- ① 이산화탄소 ② 지질구조
 ③ 대기중의 수분 및 가스성분 ④ 광물조성과 조직

30. 다음에서 유기적 퇴적암에 해당되는 것은 ?

- ① 석고 ② 암염
 ③ 규조토 ④ 칠레초석

31. 산과 열에는 약하나 치밀견고하고 물갈기를 하면 아름다운 색채와 무늬가 있어 실내 장식재와 조각재로 가장 좋은 재

료는?

- ① 사문암 ② 대리석
③ 화강암 ④ 안산암

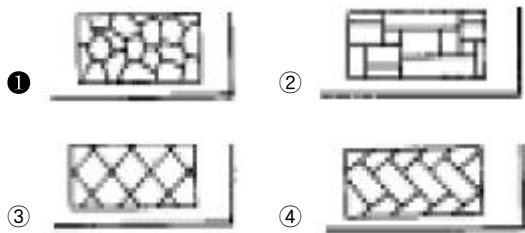
32. 암석을 물리적인 성질에 따라 경석, 연석, 준경석으로 분류하는 기준은?

- ① 흡수율 ② 겉보기비중
③ 압축강도 ④ 전단강도

33. 다음의 화성암 중에서 심성암에 해당되는 것은?

- ① 화강암 ② 유문암
③ 안산반암 ④ 현무암

34. 돌쌓기공법 중 외관상 허튼 줄눈쌓기를 표현한 것은?



35. 치밀하며 반점이 없는 검은 화산암이며, 석영(SiO_2)을 적게 포함하여 쉽게 유동하여 굳어져서 용암표면에 특수한 유동 구조를 보인다. 우리나라에서는 제주도, 울릉도, 백두산, 한탄강에 분포하는 이 암석은?

- ① 현무암 ② 유문암
③ 섬록암 ④ 흑요암

36. 주로 묘비석 및 석재에 글씨를 새기는 작업을 하는데 사용하는 특수 에어 가공기계는?

- ① 와이어소 ② 샌드블라스터
③ 부쉬헤머링 ④ 성형가공기

37. 변성암에서 나타나는 조직으로 옳은 것은?

- ① 쇠설성 조직 ② 현정질 조직
③ 재결정 조직 ④ 유리질 조직

38. 다음 암석 중 염기성암이며 화산암에 해당되는 것은?

- ① 섬록암 ② 반려암
③ 석영반암 ④ 현무암

39. 석재를 잘 보존하는 방법은?

- ① 페인트를 칠한다.
② 건성유를 칠한다.
③ 가리(加里)비누 8% 수용액을 바르고 명반수 5%를 칠한다.
④ 테르핀(telpin)유 ½에 백납(白蠟)을 가열 용해시킨 액을 칠한다.

40. 석재의 내화성에 대한 피해는?

- ① 성분이 용해된다.
② 조직이 치밀해진다.
③ 내부에 압력이 없어진다.
④ 화학적인 힘에 의해 강도가 높아진다.

3과목 : 석공예

41. 기준면을 잡는데 필요하지 않은 것은?

- ① 사포 ② 수평기
③ 먹줄 ④ 곡자

42. 다음 보호구 중 위생보호구에 속하는 것은?

- ① 안전모 ② 장갑
③ 방진마스크 ④ 안전화

43. 길이, 내경, 외경, 깊이 등을 측정할 수 있는 공구는?

- ① 스프링 캘리퍼스 ② 버어니어 캘리퍼스
③ 하이트 게이지 ④ 서어피스 게이지

44. 등을 구부려 무거운 물건을 들어 올릴 때 인체에 미칠 수 있는 사항이 아닌 것은?

- ① 등 근육이 과로한다.
② 척추, 연골이 이골 된다.
③ 탈장이 된다.
④ 등근육에 적당한 운동이 된다.

45. 작업복의 기능적 성격은?

- ① 편의성이다. ② 모양이다.
③ 색상이다. ④ 재료이다.

46. 돌 작업 중 연필 대용으로 이용되는 것은?

- ① 크레용 ② 파스텔
③ 먹과 먹자 ④ 분필

47. 심장생문이란?

- ① 해, 구름, 달, 대나무, 물, 거북, 불로초, 사슴, 학, 돌
② 해, 국화, 소나무, 물, 거북, 불로초, 사슴, 학, 대나무, 구름
③ 해, 구름, 물, 거북, 난초, 대나무, 불로초, 사슴, 학, 산
④ 해, 산, 물, 돌, 구름, 소나무, 불로초, 거북, 사슴, 학

48. 석재의 연마 작업 후 광내기 작업에서 마지막 공정은?

- ① 금강석(金鋼石)작업 ② 왁스(Wax) 작업
③ 백납(白蠟) 작업 ④ 샌드페이퍼 #150작업

49. 초벌 연마용으로 알맞은 샌드페이퍼는?

- ① # 150 - 180 ② # 200 - 300
③ # 350 - 400 ④ # 450 - 500

50. 다이아몬드 톱을 사용하여 원석을 재단할 때 직접적인 영향이 없는 것은?

- ① 원석의 정치 및 균형 ② 톱날의 회전방향
③ 톱날의 절삭깊이 ④ 톱날의 회전속도

51. 정작업을 할 때 강하게 정을 때려서는 안될 경우는?

- ① 작업의 처음과 끝 ② 작업의 중간과 끝
③ 작업의 처음과 중간 ④ 작업의 전체에 걸쳐서

52. 비신은 없어졌으나 귀부와 이수가 남아있는 무열왕능비는 어느 시대 석조각 작품인가?

- ① 백제 ② 고신라
 ③ 통일신라 ④ 고려

53. 대리석을 이용하여 곱게 다듬은 화분대를 제작하기 위한 올바른 작업순서는?

- ① 도드락다듬 - 잔다듬 - 정다듬 - 연삭
 ② 채석 - 잔다듬 - 도드락다듬 - 흑두기
 ③ 흑두기 - 정다듬 - 도드락다듬 - 잔다듬
 ④ 연삭 - 도드락다듬 - 정다듬 - 흑두기

54. 연마용 그라인더 저석의 규격이 아닌 것은?

- ① 2인치 ② 4인치
 ③ 6인치 ④ 7인치

55. 다음 중 잔다듬의 방법이 아닌 것은?

- ① 항상 태양광선이나 밝은 쪽을 보면서 찍는다.
 ② 날의 간격이 고르고 일정해야 한다.
 ③ 손목의 스냅을 이용하여 힘들이지 않고 작업한다.
 ④ 자루를 짧게 잡고 허리를 숙여서 작업한다.

56. 다음 중 가장 큰 원을 그릴 수 있는 것은?

- ① 스프링 컴퍼스 ② 디바이더
 ③ 원형 템플릿 ④ 빔 컴퍼스

57. 와이어 로우프로 중량물을 달아 올릴 때 로우프에 가장 적게 힘이 걸리는 로우프의 각도는?

- ① 30° ② 60°
 ③ 90° ④ 120°

58. 다이아몬드(Diamond) 톱을 사용한 작업의 장점이 아닌 것은?

- ① 폭이 넓은 판재일수록 더 절단이 용이하다.
 ② 표면 상태가 양호하여 연마에 효율이 높다.
 ③ 절단물의 형태에 제한을 많이 받지 않는다.
 ④ 시간당 절삭능률이 갱소보다 높다.

59. 석재의 표면이나 측면에 생긴 미세한 균열을 확인하는 방법은?

- ① 불로 튀겨본다.
 ② 고운 정다듬을 해본다.
 ③ 카보런덤 공구 #60으로 갈아본다.
 ④ 물을 뿌려본다.

60. 석공예 작업장의 환경은 어떻게 하여야 가장 좋은가?

- ① 통풍이 잘되며 빛이 잘 들어와야 한다.
 ② 석재 가루가 날리지 않도록 밀폐된 공간이 좋다.
 ③ 시멘트 바닥과 같은 견고한 곳이 좋다.
 ④ 마루 바닥과 같이 탄력이 있는 장소가 좋다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	②	③	②	③	④	③	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	①	②	①	①	②	④	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	①	②	①	②	②	①	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	①	①	①	②	③	④	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	②	④	①	③	④	②	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	③	①	④	④	④	①	④	①